

Nombre: Cédula:

Grupo: Firma:

Puntaje. Solo para uso oficial: 1-3; 4; 5; 6 Total: Nota:

Instrucciones. La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de siete preguntas en dos hojas impresas por ambos lados. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que su nombre y datos sean asignados a Usted. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

En cada una de las preguntas 1 a 4 marque solamente todas las afirmaciones correctas cruzando con una “×” la caja correspondiente. Una marcación incorrecta anula una correcta. Se obtiene crédito de 6 % marcando todas las opciones correctas y no marcando ninguna de las incorrectas. Se obtiene crédito de 3 % con solo una opción mal escogida, y crédito de 0 % en todos los demás casos. En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta.

1. (6 %) Sea Ω la región bajo la superficie $z = 4x^2$ y encima de la región D del plano XY acotada por $y = 3x$, $y = x^2$. La densidad es constante, e igual a 1.

- ☐ (a) El volumen y la masa de Ω coinciden numéricamente.
- ☐ (b) El volumen es $(3^5)/5$.
- ☐ (c) Si $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ son las coordenadas del centro de masa, entonces $3\bar{x} \leq \bar{y} \leq \bar{x}^2$.
- ☐ (d) D puede escribirse como $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 9, y/3 \leq x \leq \sqrt{y}\}$.

2. (6 %) Sea E el sólido definido por $E = \{(x, y, z) \mid -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - y\}$. Entonces, el volumen V de E puede expresarse como

☐ (a) $V = \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} dy \, dz \, dx.$

☐ (b) $V = \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx \, dz \, dy.$

☐ (c) $V = \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx \, dy \, dz.$

☐ (d) $V = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz \, dx \, dy.$

3. (6 %) Sea $f(x, y)$ diferenciable en $\mathbb{R}^2$. Entonces:

☐ (a) $\int_0^1 \int_0^x f(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^y f(x, y) \, dx \, dy.$

☐ (b) $\int_0^1 \int_0^x f_y(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 f(x, x) \, dx - f(0, 0).$

☐ (c) Si $f(x, y) = -f(-x, -y)$ para $(x, y) \in D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$, entonces $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 0$.

☐ (d) Si $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, entonces $\iint_D f(x + y, 0) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 f(u, 0) \, du$. Puede considerar cambio de variables $u = x + y$, $v = x - y$.

PREGUNTAS CON PROCEDIMIENTO. En las preguntas 4 a 6 responda mostrando *detalladamente* el procedimiento de cálculo empleado. Indique los teoremas o procesos que sustentan sus cálculos.

4. (22 %) Evalúe la integral

$$\int_0^1 \int_{\tan^{-1} x}^{\pi/4} e^{\sec y} dy dx.$$

5. (30 %) Sea $T(x, y) = y^2 - 2xy + x^2$ la temperatura T como función de la posición (x, y) .

- (i) [10 %] Usando multiplicadores de Lagrange, encuentre el sistema de ecuaciones que debe resolverse para encontrar los lugares donde se tiene la temperatura más baja y la más alta en la elipse $x^2 + 3y^2 = 1$. Numere las ecuaciones como (1), (2), etc.
- (ii) [20 %] Resuelva tal sistema y encuentre las temperaturas extremas absolutas en tal elipse, y todos los lugares donde se dan.

6. (30 %)

- (i) [10 %] Sea R la región en el primer cuadrante limitada por $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$, $y = 4x$. Calcule, usando teorema de cambio de variables,

$$\iint_R x^2 y^2 dx dy.$$

- (ii) [20 %] Encuentre la masa del sólido fuera de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, y dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, si su densidad volumétrica es $\sigma(x, y, z) = 1/(x^2 + y^2 + z^2)$.